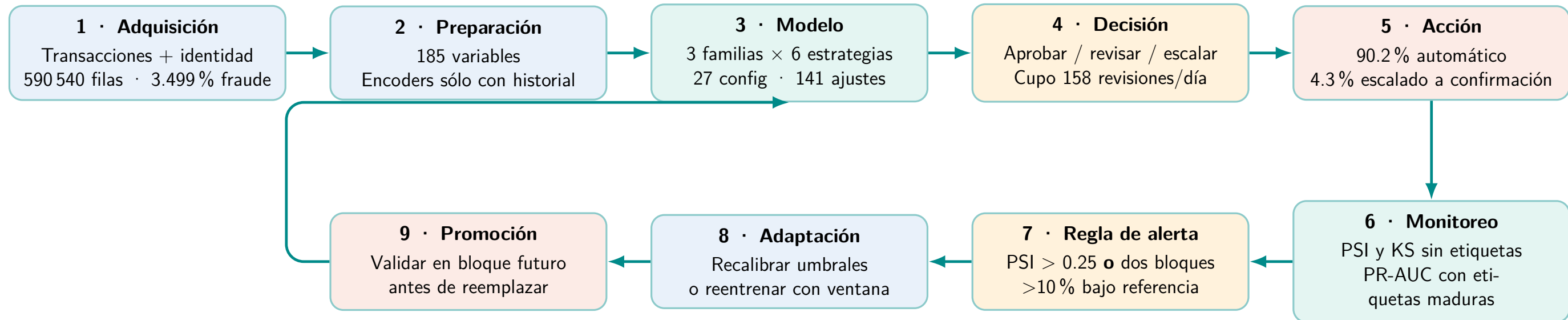


Sistema adaptativo para detección de fraude financiero

IEEE-CIS · Proyecto 1 · Evidencia alineada con la rúbrica de Planificación y Toma de Decisiones en IA

Ciclo de vida del sistema



El lazo 6→9 es lo que hace al sistema adaptativo: el modelo nunca se reemplaza sin validación en un bloque futuro.

Lo que medimos

La adaptación mejora la detección

PR-AUC media de holdout, ventana de 45 días frente a modelo congelado:

LightGBM 0.550 → 0.597 · XGBoost 0.499 → 0.557 · CatBoost 0.471 → 0.517

t pareado significativo en las tres ($p = 0.024, 0.006, 0.007$).

El costo no sigue a la métrica

Costo ilustrativo por transacción en el escenario central:

Aprobar todo 23.379 · V01 con política 8.818 · periódico 45 d 8.925

La mejor PR-AUC evita 129 fraudes más, a cambio de 247 escalaciones legítimas más a USD 10.

Dónde está la verdadera palanca

Eficacia del analista de 60 a 100 %: mueve el costo **1.824** USD/txn.

Costo de reentrenar de USD 0 a 500: mueve el costo **0.028** USD/txn.

65× de diferencia. El límite es la revisión humana.

El límite del detector sin etiquetas

El PSI del score se mantiene bajo **0.011** mientras la PR-AUC semanal cae de **0.732 a 0.473** (−35 %). El umbral convencional de 0.25 quedó 23× por encima de todo lo observado.

Concept drift sin covariate shift: la alerta combina ambas señales.

Controles de validez

Fuga de V01: cuantificada. Con cuartiles contaminados PR-AUC 0.51656; limpios 0.51910. La versión con fuga rinde **0.0025 peor**: se declara, pero no otorga ventaja.

Calibración: el score sobreestima 4.11×. Isotónica baja Brier de 0.0479 a **0.0219**.

Recomendación: mantener V01 con política y conservar armada la infraestructura adaptativa —ventanas, detector y protocolo de promoción—, suspendiendo el disparo automático de reentrenamiento hasta que un piloto mida la eficacia real del analista, que es el parámetro que domina la decisión.

Alcance: todos los costos son supuestos ilustrativos y ninguno procede de una empresa real. La comparación es una simulación contrafactual con etiquetas históricas, no un ensayo causal. UID conocido/desconocido es un proxy operativo de cobertura, no un grupo demográfico protegido ni una prueba de equidad.